PRODUCT REQUIREMENTS DOCUMENT (PRD) & VIBE CODING BLUEPRINT

HỆ THỐNG QUẢN LÝ, PHÂN TÍCH HIỆU SUẤT & BÁO CÁO GIAO DỊCH MT5 (XAUUSD / FOREX)

Tài liệu đặc tả kỹ thuật toàn diện dành cho Đội ngũ Phát triển (Dev Team) và triển khai nhanh qua AI Coding Agent (Cursor, Google AI Studio, Claude, Lovable)

Phiên bản: 1.0 (Production Ready) | Đầu vào: MT5 Multi-table CSV & Investor Passview Sync | Tháng 10/2026

PHẦN 01 | TỔNG QUAN DỰ ÁN & GIÁ TRỊ CỐT LÕI

Dự án nhằm xây dựng một ứng dụng Web chuyên sâu (Trading Analytics & Risk Journal) giúp nhà giao dịch tự động hóa hoàn toàn việc đọc dữ liệu lịch sử từ nền tảng MetaTrader 5 (MT5), phân tích hành vi giao dịch thực chiến, kiểm soát rủi ro nhồi lệnh và theo dõi dòng tiền nạp/rút độc lập.

ĐIỂM KHÁC BIỆT CỐT LÕI CỦA HỆ THỐNG SO VỚI BÁO CÁO MT5 MẶC ĐỊNH:

1. Tách biệt Đường cong P&L Thực (Pure Trading P&L) và Đường cong Số dư (Balance): Loại bỏ hiện tượng méo biểu đồ khi tài khoản nạp/rút tiền liên tục (ví dụ rút lãi về mốc vốn $500 mỗi ngày).
2. Phát hiện Cụm lệnh Nhồi / Rải lệnh (Basket & Grid Detection): Tự động gom nhóm các lệnh cùng chiều đóng trong vòng 60 giây để đánh giá rủi ro DCA/Grid thay vì chỉ nhìn từng lệnh đơn lẻ.
3. Truy vết Nguyên nhân Đóng lệnh: Đối chiếu chéo bảng Positions và bảng Deals để phân biệt chính xác lệnh đóng bằng tay (Manual), chạm Stop Loss ([sl]) hay chạm Take Profit ([tp]).
4. Đo lường Đỉnh Phơi nhiễm Rủi ro (Peak Exposure & Margin of Safety): Tính toán chính xác tại thời điểm mở nhiều lot nhất, giá Vàng (XAUUSD) chỉ cần chạy ngược bao nhiêu USD là tài khoản chạm ngưỡng cháy (Stop-out).

PHẦN 02 | ĐẶC TẢ KỸ THUẬT LUỒNG DỮ LIỆU ĐẦU VÀO (DATA INGESTION)

Hệ thống hỗ trợ 2 phương thức nạp dữ liệu độc lập, tất cả đều được chuẩn hóa về một cấu trúc JSON/Database Schema thống nhất (Unified Trading Schema) trước khi đưa vào Động cơ Phân tích:

2.1. Luồng 1: Bộ đọc file MT5 Multi-Table CSV / HTML (Client & Server Parser)

File CSV xuất từ MT5 (ví dụ: ReportHistory-429179132.csv) không phải là bảng dữ liệu phẳng thông thường mà chứa 5 khối dữ liệu nối tiếp nhau. Bộ Parser bắt buộc phải xử lý tuần tự các quy tắc sau:

Khối Dữ liệu	Các Cột Nhận diện	Quy tắc Xử lý & Làm sạch

		(Data Sanitization)
1. Header Info (Dòng 1 – 5)	Name, Account, Company, Date	Bóc tách tên chủ TK (VD: MISU), mã tài khoản (429179132), tiền tệ (USD), tên máy chủ (Exness-MT5Real18), chế độ (Hedge/Netting) và thời gian xuất báo cáo.
2. Positions (Vị thế đã đóng)	Time, Position, Symbol, Type, Volume, Price, S/L, T/P, Time, Price, Commission, Swap, Profit	Lưu ý có 2 cột trùng tên Time (Open Time ở cột 0, Close Time ở cột 8) và 2 cột Price (Open Price ở cột 5, Close Price ở cột 9). Chỉ lấy các dòng có Type là 'buy' hoặc 'sell'.
3. Orders (Lịch sử đặt lệnh)	Open Time, Order, Symbol, Type, Volume, Price, S/L, T/P, Time, State, Comment	Cột Volume có định dạng '0.01 / 0.01' (Volume đặt / Volume khớp) hoặc '0.01 / 0' (lệnh hủy). Cần tách chuỗi bằng dấu '/' để thống kê tỷ lệ khớp/hủy của lệnh chờ (Buy/Sell Limit, Buy/Sell Stop).
4. Deals (Khớp lệnh & Nạp/Rút)	Time, Deal, Symbol, Type, Direction, Volume, Price, Order, Commission, Fee, Swap, Profit, Balance, Comment	• Nếu Type == 'balance': Đưa vào mảng Dòng tiền (Cashflow). Profit > 0 là Nạp tiền, Profit < 0 là Rút tiền, lưu lại Balance sau nạp/rút. • Nếu Direction == 'out': Quét cột Comment kết hợp mã Order (khớp với Position ID) để xác định cách đóng lệnh: chứa 'sl' -> 'Chạm SL', chứa 'tp' -> 'Chạm TP', còn lại -> 'Đóng tay'.
5. Results (Chỉ số tổng hợp MT5)	Total Net Profit, Profit Factor, Recovery Factor, Sharpe Ratio, Balance Drawdown...	Trích xuất các chỉ số chuẩn của MT5 gồm: Sharpe Ratio (0.42), Recovery Factor (10.36), Balance Drawdown Absolute ($48.77) và Balance Drawdown Maximal (7.14%) để đối chiếu.

- **Quy tắc xử lý định dạng số của MT5 (Bắt buộc):** MT5 xuất số có khoảng trắng làm dấu phân cách hàng nghìn và khoảng trắng sau dấu âm (ví dụ: '4 186.118', '- 10.35', '1 335.83'). Bộ Parser bắt buộc phải loại bỏ mọi khoảng trắng (.replace(/\s+/g, '')) trước khi ép kiểu sang số thực (Float).
- **Cơ chế chống trùng lặp (Deduplication):** Khi người dùng upload file CSV mới chồng lên tài khoản cũ, hệ thống kiểm tra khóa chính (Position ID cho giao dịch và Deal ID cho dòng tiền nạp/rút) để chỉ thêm mới các bản ghi chưa tồn tại.

2.2. Luồng 2: Liên kết Trực tiếp Tài khoản MT5 qua Passview (Investor Password)

Người dùng chỉ cần nhập 3 thông tin: Số tài khoản (Account Login), Mật khẩu quan sát (Passview / Investor Password - chỉ có quyền xem, không có quyền giao dịch), và Máy chủ sàn (Server Name). Đội ngũ phát triển có thể chọn 1 trong 3 phương án kiến trúc sau:

Kiến trúc Kết nối	Cơ chế Hoạt động	Ưu điểm & Lưu ý Triển khai
Phương án A: MT5 Python Worker (Khuyên dùng cho MVP & Nội bộ)	Dựng 1 Microservice bằng Python FastAPI chạy trên Windows VPS/Docker, sử dụng thư viện chính thức MetaTrader5 (mt5.initialize(login, password, server)).	• Miễn phí 100% chi phí API bên thứ 3. • Kéo toàn bộ lịch sử Deals/Orders cực nhanh (< 1 giây). • Bảo mật dữ liệu tuyệt đối trên server riêng.
Phương án B: Cloud API Trung gian (MetaApi.cloud / MT5 Web API)	Gọi REST API/WebSocket tới dịch vụ Cloud trung gian; dịch vụ này tự khởi tạo terminal ảo đăng nhập vào tài khoản MT5.	• Không cần quản trị Windows Server. • Hỗ trợ sẵn WebSocket streaming theo thời gian thực trên mọi nền tảng (Web/Mobile). • Chi phí tính theo số tài khoản kết nối.
Phương án C: Read-Only EA Webhook (Dành cho PC cá nhân)	Cài đặt một Script/Service nhẹ trên MT5 máy tính người dùng, tự động bắn JSON qua Webhook về Web App mỗi khi có lệnh đóng.	• Không cần lưu Passview trên Cloud. • Độ trễ gần như bằng 0 nhưng yêu cầu MT5 trên máy phải mở.

- **Lưu ý kỹ thuật khi lấy dữ liệu qua API MT5:** Khi dùng hàm mt5.history_deals_get(), thuộc tính deal.reason trả về chính xác lý do đóng lệnh: DEAL_REASON_SL (4) = Chạm SL, DEAL_REASON_TP (5) = Chạm TP, DEAL_REASON_SO (6) = Stop Out. Sau đó gom nhóm (GROUP BY) các deal theo deal.position_id để ghép deal IN (mở lệnh) và deal OUT (đóng lệnh) thành một Position hoàn chỉnh.
- **Bảo mật Passview:** Mật khẩu Passview lưu trong Database phải được mã hóa đối xứng chuẩn AES-256-GCM kèm khóa bí mật trong biến môi trường (Environment Variable).

PHẦN 03 | ĐỘNG CƠ PHÂN TÍCH & CÔNG THỨC NGHIỆP VỤ (ANALYTICS ENGINE)

Toàn bộ các chỉ số trên giao diện báo cáo phải được tính toán tự động từ tập dữ liệu vị thế đã đóng (T) và lịch sử số dư (BAL). Dưới đây là các công thức toán học và thuật toán nghiệp vụ bắt buộc đội code phải tuân thủ chính xác:

3.1. Chuẩn hóa Thời gian, Múi giờ & Phiên Giao dịch

- **Thời gian giữ lệnh (Duration - phút):** dur = (Close_Time_UTC - Open_Time_UTC) / 60,000.
- **Biến động giá thu được (Price Move):** Nếu lệnh Buy: move = Close_Price - Open_Price. Nếu lệnh Sell: move = Open_Price - Close_Price.
- **Quy đổi Giờ Việt Nam (vnh):** Giờ Server MT5 trong báo cáo gốc là UTC+0. Quy đổi sang giờ mở lệnh Việt Nam: vnh = (Open_Time.getUTCHours() + 7) % 24. (Cho phép cấu hình Timezone Offset nếu sàn dùng giờ UTC+2/UTC+3).
- **Phân loại 4 Phiên Giao dịch (theo giờ mở lệnh VN):** Phiên Á: 07:00 đến < 14:00 | Phiên Âu: 14:00 đến < 20:00 | Phiên Mỹ: từ 20:00 đến < 04:00 sáng hôm sau | Cuối ngày: từ 04:00 đến < 07:00.

3.2. Các Chỉ số Hiệu suất Cốt lõi (Core Performance Metrics)

- **Lợi nhuận ròng mỗi lệnh (Net P&L):** pl = Profit + Commission + Swap. Lệnh Thắng khi pl > 0, Lệnh Thua khi pl <= 0.
- **Profit Factor (PF):** PF = Tổng_Lãi_Gộp (Gross Win) / |Tổng_Lỗ_Gộp (Gross Loss)|.
- **Kỳ vọng toán học mỗi lệnh (Expectancy):** Exp = Tổng_Lợi_Nhuận_Ròng / Tổng_Số_Lệnh.
- **Tỷ lệ Thắng Hòa vốn (Breakeven Winrate):** BE_Winrate = |Trung_Bình_Lệnh_Thua| / (Trung_Bình_Lệnh_Thắng + |Trung_Bình_Lệnh_Thua|) * 100%. Chỉ số này cho biết hệ thống chỉ cần đạt tỷ lệ thắng bao nhiêu phần trăm là không lỗ.
- **Đường cong P&L Tích lũy & Max Drawdown theo lệnh:** Sắp xếp toàn bộ lệnh theo thời gian đóng (Close Time) tăng dần. Cộng dồn cumPL += t.pl. Tại mỗi bước, cập nhật đỉnh cao nhất peak = Math.max(peak, cumPL) và mức sụt giảm tức thời dd = cumPL - peak. Giá trị âm nhỏ nhất của dd chính là Max Drawdown theo chuỗi lệnh.

3.3. Thuật toán Nhận diện Cụm lệnh Nhồi (Basket / Grid Detection)

Để phát hiện thói quen rải lệnh nhồi (DCA/Grid) rồi bấm đóng toàn bộ rổ lệnh cùng lúc, hệ thống thực thi thuật toán phân cụm sau:

- **Điều kiện gom cụm (Basket Grouping):** Các lệnh có cùng chiều (Buy hoặc Sell), được đóng liên tiếp nhau trong khoảng thời gian chênh lệch không quá 60 giây (|Close_Time_i - Close_Time_j| <= 60s) được gán cùng một mã Basket_ID.
- **Thống kê Cụm lệnh (chỉ hiển thị các cụm có từ 2 lệnh trở lên):** Tính Tổng số lệnh trong rổ, Tổng khối lượng (Lots), Vùng giá rải lệnh (từ Min_Open_Price đến Max_Open_Price), Thời gian gồng cả cụm (từ Open_Time của lệnh đầu tiên trong rổ đến Close_Time của lệnh cuối cùng), Tỷ lệ Thắng/Thua trong rổ và Tổng P&L của cả cụm.

3.4. Thuật toán Đo lường Độ phơi nhiễm Rủi ro & Khoảng cách Cháy tài khoản (Exposure & Stop-out Room)

- **Biểu đồ Step-line Số lệnh & Lot mở cùng lúc:** Tách riêng 2 chiều Buy và Sell. Mỗi vị thế tạo ra 2 sự kiện trên trục thời gian: tại Open_Time cộng (+1 lệnh, +Volume), tại Close_Time trừ (-1 lệnh, -Volume). Sắp xếp toàn bộ sự kiện theo thời gian để tìm Đỉnh nhồi lệnh (Max Concurrent Trades & Max Concurrent Lots).
- **Tính Biên độ giá chịu đựng (Room to Stop-out cho XAUUSD):** Tại thời điểm mở số lot cao nhất (Max_Lots), tra cứu số dư tài khoản gần nhất trước thời điểm đó (Balance_Then). Với hợp đồng chuẩn XAUUSD (1 lot = 100 oz, mỗi $1 giá vàng biến động tương đương $100/lot), mức mất máu mỗi $1 giá chạy ngược là Burn_Rate = Max_Lots * 100 ($/giá). Số giá vàng chạy ngược tối đa trước khi cháy sạch số dư là: Room_USD = Balance_Then / (Max_Lots * 100).

3.5. Bộ Quy tắc Tự động Sinh 8 Nhận xét Hành vi (Automated Rule-based Insights)

Hệ thống không dùng văn bản tĩnh mà tự động chạy 8 hàm kiểm tra dữ liệu để sinh ra 8 thẻ nhận xét gắn nhãn màu: Điểm mạnh (Xanh - good), Rủi ro cần xử lý (Đỏ - risk), và Lưu ý (Vàng - info):

Thẻ Nhận xét	Phân loại Nhãn	Logic Tính toán & Nội dung Sinh tự động
1. Nguồn lợi nhuận (Winrate vs R:R)	Good (Xanh) hoặc Info	So sánh Tỷ lệ thắng thực tế với Tỷ lệ thắng hòa vốn (Breakeven Winrate) và tỷ lệ Avg Win / Avg

		Loss. Cảnh báo nếu Avg Win xấp xỉ Avg Loss thì chỉ cần vài lệnh lỗ lớn sẽ xóa sạch thành quả nhiều ngày.
2. Hành vi Gồng lỗ (Holding Duration)	Risk (Đỏ) nếu giữ lệnh lỗ lâu hơn lệnh thắng	So sánh Thời gian giữ lệnh trung vị (Median Duration) của lệnh Thắng và lệnh Thua. Bóc tách riêng nhóm lệnh giữ từ 12 giờ trở lên (>= 720 phút): nếu tỷ lệ thắng thấp và tổng P&L âm -> Cảnh báo tật 'gồng lỗ chờ giá hồi'.
3. Kỷ luật Stop Loss (No-SL Ratio)	Risk (Đỏ) nếu > 30% lệnh không có SL	Đếm số lệnh khi đóng có SL == null. Tính tổng số tiền lỗ của các lệnh không đặt SL và tỷ trọng của nó trên Tổng lỗ gộp (Gross Loss) để cảnh báo rủi ro không có chốt chặn bảo vệ.
4. Rủi ro Nhồi lệnh (Grid / DCA Exposure)	Risk (Đỏ)	Trích xuất kỷ lục số lệnh mở cùng lúc, tổng số lot tối đa, số dư tại thời điểm đó và tính số USD giá vàng chạy ngược là cháy tài khoản. Nêu đích danh cụm lệnh (Basket) lớn nhất đã rải qua bao nhiêu giá.
5. Hiệu suất theo Chiều (Buy vs Sell Bias)	Good (Xanh)	So sánh số lượng lệnh, Winrate và tỷ trọng đóng góp lợi nhuận ròng giữa hai chiều Buy và Sell để chỉ ra chiều giao dịch chủ đạo.
6. Khung giờ & Thứ (Time Edge)	Info (Vàng)	Chỉ lọc các khung giờ (giờ VN) có tối thiểu >= 5 lệnh để tìm khung giờ lãi cao nhất và lỗ nặng nhất. Lọc các thứ trong tuần có >= 10 lệnh để tìm ngày có Winrate cao nhất.
7. Tâm lý Đóng lệnh (Manual Exit vs TP)	Info (Vàng)	Thống kê số lệnh 'Đóng tay' trên tổng số lệnh, đối chiếu số lệnh có cài đặt TP nhưng lại đóng tay sớm thay vì chờ chạm TP. Khuyến nghị ghi chú lý do đóng lệnh.
8. Quản trị Dòng tiền (Cashflow Habit)	Info (Vàng)	Tổng hợp số lần Nạp, số lần Rút, tổng tiền rút ròng và nhận diện thói quen rút lãi giữ mức vốn cố định (ví dụ duy trì nền vốn quanh mốc $500).

PHẦN 04 | ĐẶC TẢ CHI TIẾT 7 PHÂN HỆ GIAO DIỆN (UI/UX MODULES)

Ứng dụng được thiết kế theo phong cách Editorial Financial Dashboard (tối giản, sắc nét, ưu tiên độ tương phản số liệu, hỗ trợ tự động chuyển đổi Light Mode / Dark Mode). Thanh điều hướng dính ở đầu trang (Sticky Top Nav) dẫn tới 7 phân hệ:

Phân hệ	Thành phần Hiển thị & Tính năng Chi tiết
1. Tổng quan (#tong-quan)	• Hero Header: Hiển thị Lợi nhuận ròng cỡ chữ lớn (44px–76px, màu Xanh nếu dương, Đỏ nếu âm), dòng mô tả tổng số lệnh, cặp tiền, khoảng thời gian, số ngày giao dịch và tổng lot. • Khối Thông tin Tài khoản (góc phải): Tên chủ TK, Số TK, Sàn, Server, Loại TK, Thời gian xuất báo cáo. • Biểu đồ Kép Hero SVG: Phần trên là đường cong P&L tích lũy màu Vàng Gold (#A87A1F / #D9AA48) có tô vùng mờ bên dưới và đánh dấu vùng đỏ Max Drawdown; phần dưới là biểu đồ Underwater Drawdown. Hỗ trợ di chuột (Hover Crosshair + Tooltip chi tiết từng lệnh). • Dải 6 KPIs (Strip): Tỷ lệ thắng, Profit Factor, Kỳ vọng mỗi lệnh, TB Thắng / TB Thua, Drawdown lớn nhất, Số ngày có lãi.
2. Nhận xét Chính (#nhan-xet)	• Hiển thị chú thích 3 màu (Điểm mạnh - Xanh, Rủi ro cần xử lý - Đỏ, Lưu ý - Vàng). • Lưới 2 cột (Grid 2x4) trình bày 8 thẻ phân tích hành vi được sinh tự động từ Động cơ Phân tích ở Phần 3.5.
3. Lịch P&L (#lich)	• Lịch nhiệt (Heatmap Calendar) theo từng tháng với nút chuyển 'Tháng trước / Tháng sau'. • Cấu trúc lưới 8 cột: Thứ Hai đến Chủ Nhật + Cột thứ 8 là 'Tổng kết Tuần' (nền viền nét đứt). • Mỗi ô ngày có giao dịch được tô nền pha màu Xanh/Đỏ đậm nhạt tỷ lệ thuận với độ lớn P&L trong ngày, hiển thị: Ngày, P&L ròng, Số lệnh và % Thắng. • Tương tác liên kết: Khi người dùng bấm vào một ô ngày bất kỳ, trang tự động cuộn xuống bảng Lịch sử lệnh (#lich-su) và kích hoạt bộ lọc chỉ hiển thị các lệnh đóng trong ngày đó. • Biểu đồ cột P&L từng ngày: Đặt ngay dưới lịch, dưới chân mỗi cột ghi số lệnh đã đóng trong ngày.
4. Thống kê Hiệu suất (#thong-ke)	• Cột trái: Thanh ngang tỷ lệ Thắng/Thua trực quan và Bảng 14 chỉ số tổng hợp (Lợi nhuận ròng, Lãi/Lỗ gộp, PF, Kỳ vọng, TB thắng/thua, Lệnh lãi/lỗ lớn nhất, Ngày tốt/kém nhất, Thời gian giữ trung vị, Sharpe Ratio, Recovery Factor, Commission+Swap). • Cột phải: Bảng đối sánh Buy so với Sell; Bảng

	Cách đóng lệnh (Đóng tay, Chạm TP, Chạm SL); Bảng Chuỗi thắng/thua dài nhất & trung bình. • Lưới 6 khối phân tích chuyên sâu bên dưới: 1. Biểu đồ cột theo Khung giờ mở lệnh (0h–23h giờ VN). 2. Biểu đồ cột theo Thứ trong tuần (T2–CN). 3. Biểu đồ cột theo Thời gian giữ lệnh (<15p, 15–60p, 1–4h, 4–12h, 12–24h, >24h). 4. Biểu đồ cột theo Phiên giao dịch (Phiên Á, Phiên Âu, Phiên Mỹ, Cuối ngày). 5. Biểu đồ Histogram phân bố P&L mỗi lệnh (chia theo từng bước $5). 6. Bảng đối sánh Lệnh có SL vs Không SL + Bảng Top 3 lệnh lãi lớn nhất & Top 3 lệnh lỗ nặng nhất.
5. Rủi ro & Vị thế (#rui-ro)	• Dải 6 KPIs Rủi ro: Drawdown lớn nhất theo chuỗi lệnh, DD theo số dư (MT5), Số lệnh Sell mở cùng lúc tối đa (kèm số lot & thời điểm), Số lệnh Buy mở cùng lúc tối đa, Tỷ lệ lệnh có SL, Cụm lệnh lỗ nặng nhất. • Biểu đồ đường bậc thang (Step-line Exposure Chart): Vẽ số lượng lệnh Sell (đường đỏ liền) và Buy (đường xanh đứt nét) đang mở cùng lúc theo thời gian thực, đánh dấu chấm đỏ tại đỉnh nhồi lệnh. • Bảng Lệnh chờ (Pending Orders): Thống kê số lệnh Khớp, Hủy và Tỷ lệ khớp của Buy Limit, Sell Limit, Buy Stop, Sell Stop và Lệnh thị trường. • Bảng Các cụm lệnh đóng cùng lúc (Basket Table): Liệt kê mọi cụm từ 2 lệnh trở lên (Thời điểm đóng, Chiều, Số lệnh, Tổng lot, Vùng giá vào Min–Max, Thời điểm mở lệnh đầu, Thời gian kéo dài, Tỷ lệ thắng/thua, Tổng P&L cụm).
6. Dòng tiền (#dong-tien)	• Khắc phục triệt để lỗi thiếu thẻ HTML ở file báo cáo cũ: Hiển thị đầy đủ đoạn tóm tắt tổng số lần Nạp, tổng tiền Nạp, số lần Rút, tổng tiền Rút và công thức đối soát Số dư cuối kỳ. • Biểu đồ Step-line Số dư (Balance Chart): Vẽ đường biến động số dư thực tế theo thời gian, đính kèm các chấm tròn màu Xanh (Nạp tiền) và Đỏ (Rút tiền) có Tooltip chi tiết. • Bảng Lịch sử Nạp/Rút: Liệt kê Thời gian, Loại (Nạp/Rút), Số tiền và Số dư sau giao dịch.
7. Lịch sử Lệnh (#lich-su)	• Bộ lọc đa chiều (Filter Bar): Lọc theo Chiều (Tất cả / Buy / Sell), Kết quả (Tất cả / Thắng / Thua), SL (Tất cả / Có / Không), Dropdown chọn Ngày đóng lệnh, và nút 'Xóa bộ lọc'. • Bảng dữ liệu 13 cột có cố định tiêu đề (Sticky Header) và bấm vào tiêu đề cột bất kỳ để sắp xếp Tăng/Giảm (#, Mở lúc, Đóng lúc, Chiều, Lot, Giá vào, SL, TP, Giá ra, Biến động giá, Giữ lệnh, Cách đóng, P&L). • Thanh tổng kết động (Dynamic Footer): Tự động đếm số lệnh đang hiển thị sau khi lọc, tính lại %

	Thắng và Tổng P&L của tập lệnh đang lọc. • Mở rộng tính năng Nhật ký (Journaling): Cho phép bấm vào từng dòng lệnh để thêm Ghi chú bài học, gắn thẻ chiến lược (VD: HMA, FVG, MBFX, DCA) và đính kèm link ảnh chart.

PHẦN 05 | BỘ KỊCH BẢN PROMPT VIBE CODING (DÀNH CHO AI CODING AGENT)

Để triển khai ứng dụng bằng phương pháp Vibe Coding (sử dụng Cursor, Windsurf, Google AI Studio, Claude hoặc Lovable) đạt chất lượng hoàn chỉnh ngay từ lần đầu, không bị AI cắt bớt tính năng, bạn hãy áp dụng quy trình 2 bước: (1) Nạp Master System Prompt làm quy tắc hệ thống, sau đó (2) Chạy lần lượt 4 Prompt triển khai cuốn chiếu dưới đây.

5.1. MASTER SYSTEM PROMPT (Dán vào System Instructions / .cursorrules)

SYSTEM PROMPT / .CURSORRULES (COPY NGUYÊN KHỐI)

```
# ROLE & OBJECTIVE
Bạn là Senior Full-Stack Developer & Quantitative Trading Architect. Nhiệm vụ của bạn là xây dựng ứng dụng Web "MT5 Trading Analytics & Risk Management System" – nền tảng quản lý đa tài khoản, phân tích hiệu suất và kiểm soát rủi ro giao dịch XAUUSD/Forex từ dữ liệu MT5.

# 1. TECH STACK & UI DESIGN SYSTEM
- Tech Stack: React 18+ (Vite hoặc Next.js App Router), TypeScript, TailwindCSS, Lucide Icons.
- Typography: Google Font 'Be Vietnam Pro', bắt buộc bật `font-variant-numeric: tabular-nums` trên toàn bộ bảng và số liệu.
- Theme & Color System (Hỗ trợ cả Light Mode và Dark Mode tự động/chuyển đổi):
  + Light Mode: `--bg:#EDF0F3`, `--surface:#FFFFFF`, `--sunk:#E3E8ED`, `--ink:#18222D`, `--muted:#5B6875`, `--line:#D3DAE1`, `--gold:#A87A1F`, `--win:#157A5C`, `--loss:#B8433A`.
  + Dark Mode: `--bg:#0F151B`, `--surface:#17202A`, `--sunk:#121A22`, `--ink:#E5EAEF`, `--muted:#9AA7B4`, `--line:#26323E`, `--gold:#D9AA48`, `--win:#3FBF90`, `--loss:#E8705F`, Brand Accent Moss Green `#4A5D23`.

# 2. DATA INGESTION SPECIFICATION
Ứng dụng phải hỗ trợ 2 luồng nạp dữ liệu chuẩn hóa về cùng một cấu trúc `AccountReportData`:
1. Multi-table MT5 CSV Parser (`mt5CsvParser.ts`):
   - Tự động tách 5 phần trong file CSV xuất từ MT5: `Header Info`, `Positions`, `Orders`, `Deals`, `Results`.
   - Làm sạch số liệu: MT5 dùng khoảng trắng ngăn cách hàng nghìn và sau dấu âm (VD: `"4 186.118"`, `"- 10.35"`). Bắt buộc `.replace(/\s+/g, '')` trước khi parse sang Float.
   - Ánh xạ nguyên nhân đóng lệnh (`r`): Đối chiếu `Position ID` với bảng `Deals` (chiều `out`). Nếu cột `Comment` chứa `"sl"` -> `"Chạm SL"`, chứa `"tp"` -> `"Chạm TP"`, ngược lại -> `"Đóng tay"`.
   - Tách dòng tiền (`cash`): Lọc các dòng trong `Deals` có `Type === 'balance'` để lấy lịch sử Nạp (`a > 0`) và Rút (`a < 0`) cùng số dư (`bal`).
   - Gom cụm lệnh (`Basket ID - b`): Các vị thế cùng chiều (`buy`/`sell`) có thời gian đóng chênh lệch `<= 60 giây` được gán chung một mã `b`.
2. Direct MT5 Passview Sync (`mt5SyncService.ts`):
   - Giao diện kết nối gồm: `Account Login ID`, `Investor Password (Passview)`, `Server Name` (VD: `Exness-MT5Real18`).
   - Gọi REST API tới Python FastAPI Backend Worker sử dụng thư viện `MetaTrader5` để đồng bộ trực tiếp lịch sử Deals/Orders về cùng định dạng chuẩn.

# 3. CORE ANALYTICS ENGINE
```

- Giờ Việt Nam: `vnh = (openTimeUTC.getUTCHours() + 7) % 24`.
- Phiên giao dịch (theo giờ mở lệnh VN): Phiên Á (07h-14h), Phiên Âu (14h-20h), Phiên Mỹ (20h-04h), Cuối ngày (04h-07h).
- Đường cong P&L tích lũy tách biệt hoàn toàn với nạp/rút tiền.
- Tự động sinh 8 nhận xét hành vi (Rule-based Insights) gắn nhãn `good` (Xanh), `risk` (Đỏ), `info` (Vàng).
- Đảm bảo hiển thị đầy đủ cả 7 phân hệ: `#tong-quan`, `#nhan-xet`, `#lich`, `#thong-ke`, `#rui-ro`, `#dong-tien`, `#lich-su`.

5.2. Kịch bản 4 Prompt Triển khai Cuốn chiếu (Iterative Vibe Coding)

BƯỚC 1 — PROMPT KHỞI TẠO PARSER, ENGINE & PHÂN HỆ 1, 2

Hãy khởi tạo cấu trúc dự án React + TypeScript + TailwindCSS và xây dựng hoàn chỉnh Lõi dữ liệu cùng 2 Phân hệ đầu tiên:

1. Tạo bộ Parser đọc file CSV MT5 (`src/utils/mt5Parser.ts`) xử lý chính xác file CSV đa bảng của MT5 (tách 5 khối Header, Positions, Orders, Deals, Results; xóa khoảng trắng trong số liệu; xác định lệnh Đóng tay / Chạm SL / Chạm TP; tách lịch sử Nạp/Rút; gom nhóm Basket cho các lệnh cùng chiều đóng trong vòng 60 giây).
2. Tạo bộ tính toán thống kê (`src/utils/analyticsEngine.ts`) tính toán đầy đủ các chỉ số KPIs, đường cong P&L tích lũy, Underwater Drawdown, Exposure theo thời gian và hàm tự động sinh 8 Nhận xét hành vi (Rule-based Insights).
3. Nhúng sẵn bộ dữ liệu mẫu 154 lệnh XAUUSD để ứng dụng hiển thị ngay khi mở.
4. Xây dựng Thanh điều hướng Sticky Top Navigation, Phân hệ 1 (#tong-quan: Hero Net Profit, Thông tin tài khoản, Biểu đồ SVG kết hợp P&L + Drawdown có Crosshair & Tooltip, Strip 6 KPIs) và Phân hệ 2 (#nhan-xet: Grid 8 thẻ nhận xét tự động).

BƯỚC 2 — PROMPT XÂY DỰNG LỊCH P&L HEATMAP & THỐNG KÊ ĐA CHIỀU

Tiếp tục xây dựng Phân hệ 3 (#lich - Lịch P&L) và Phân hệ 4 (#thong-ke - Thống kê hiệu suất):

1. Phân hệ 3 (#lich):
   - Xây dựng Heatmap Calendar theo tháng (lưới 8 cột gồm Thứ 2 đến Chủ Nhật và cột thứ 8 là Tổng kết Tuần).
   - Mỗi ô ngày hiển thị Ngày, P&L ròng, số lệnh và Winrate; màu nền xanh/đỏ đậm nhạt theo tỷ lệ P&L của ngày đó so với ngày lớn nhất.
   - Bấm vào một ngày bất kỳ trên lịch sẽ cập nhật state bộ lọc ngày và tự động cuộn xuống bảng Lịch sử lệnh (#lich-su).
   - Ngay dưới lịch là biểu đồ cột SVG hiển thị P&L từng ngày (kèm nhãn số lệnh dưới chân cột).
2. Phân hệ 4 (#thong-ke):
   - Cột trái: Thanh tỷ lệ Thắng/Thua và Bảng 14 chỉ số KV chi tiết.
   - Cột phải: Bảng Buy vs Sell, Bảng Cách đóng lệnh (Đóng tay, Chạm TP, Chạm SL), Bảng Chuỗi thắng/thua.
   - Phía dưới: 5 biểu đồ cột SVG có Tooltip tương tác (Theo khung giờ mở lệnh 0-23h VN, Theo thứ trong tuần, Theo thời gian giữ lệnh 6 mức, Theo phiên Á/Âu/Mỹ/Cuối ngày, và Histogram phân bố P&L mỗi bước $5) + Bảng Có SL vs Không SL + Bảng Top 3 lệnh lãi và lỗ lớn nhất.

BƯỚC 3 — PROMPT XÂY DỰNG QUẢN TRỊ RỦI RO, DÒNG TIỀN & NHẬT KÝ LỆNH

```
Tiếp tục hoàn thiện Phân hệ 5 (#rui-ro), Phân hệ 6 (#dong-tien) và Phân hệ 7 (#lich-su):
1. Phân hệ 5 (#rui-ro - Rủi ro & Quản lý vị thế):
   - Dải 6 chỉ số rủi ro (Max DD theo lệnh, Max DD theo số dư MT5, Sell mở cùng lúc tối đa, Buy mở cùng lúc tối đa, Tỷ lệ lệnh có SL, Cụm lệnh lỗ nặng nhất).
   - Biểu đồ Step-line SVG theo dõi số lệnh Sell (đỏ liền nét) và Buy (xanh đứt nét) mở cùng lúc theo thời gian, đánh dấu đỉnh nhồi lệnh.
   - Bảng thống kê tỷ lệ khớp/hủy Lệnh chờ (Pending Orders) và Bảng danh sách Các cụm lệnh đóng cùng lúc (Basket Trades từ 2 lệnh trở lên).
2. Phân hệ 6 (#dong-tien - Quản lý dòng tiền):
   - Hiển thị đoạn tổng hợp số lần Nạp/Rút, tổng tiền Nạp/Rút và đối soát số dư cuối kỳ.
   - Biểu đồ Step-line SVG biến động Số dư (Balance) có các chấm tròn Xanh (Nạp) / Đỏ (Rút) kèm Tooltip chi tiết, đứng cạnh Bảng lịch sử Nạp/Rút.
3. Phân hệ 7 (#lich-su - Nhật ký lệnh):
   - Thanh bộ lọc nhanh: Chiều (All/Buy/Sell), Kết quả (All/Thắng/Thua), SL (All/Có/Không), Dropdown Ngày đóng, nút Xóa bộ lọc.
   - Bảng 13 cột có Sticky Header, bấm tiêu đề cột để sắp xếp Tăng/Giảm, thanh Footer tính tổng số lệnh, Winrate và P&L động theo bộ lọc.
   - Cho phép bấm vào từng lệnh để mở ngăn ghi chú (Note) và gắn Tag chiến lược lưu vào localStorage.
```

BƯỚC 4 — PROMPT QUẢN LÝ ĐA TÀI KHOẢN & KẾT NỐI PASSVIEW

```
Bổ sung tính năng Quản lý Đa tài khoản (Multi-Account Switcher) và Modal Thêm/Đồng bộ Dữ liệu trên thanh Navigation:
1. Cho phép chuyển đổi qua lại giữa nhiều tài khoản giao dịch, lưu dữ liệu các tài khoản vào IndexedDB / localStorage.
2. Modal 'Thêm / Đồng bộ Tài khoản' gồm 2 Tab:
   - Tab 1 (Import File CSV/HTML MT5): Hỗ trợ kéo thả file CSV, tự động đọc dữ liệu, nếu trùng số tài khoản đã có thì gộp lệnh mới (Deduplicate theo Position ID và Deal ID).
   - Tab 2 (Liên kết MT5 bằng Passview): Form nhập Account Login, Investor Password (Passview), Server Name và nút 'Đồng bộ ngay' gọi tới API Backend.
```

PHẦN 06 | MÃ NGUỒN MẪU BACKEND WORKER KẾT NỐI PASSVIEW MT5

Để tính năng đăng nhập bằng Tài khoản và Passview hoạt động thực tế, đội code chỉ cần chạy dịch vụ Python FastAPI dưới đây trên môi trường có cài đặt MetaTrader 5 Terminal. Dịch vụ này đăng nhập bằng Passview (chế độ chỉ đọc), kéo lịch sử Deals & Orders và trả về cấu trúc JSON khớp 100% với bộ đọc CSV trên Frontend:

PYTHON FASTAPI WORKER — MT5 PASSVIEW SYNC (mt5_sync_server.py)

```python
# File: mt5_sync_server.py
# Cài đặt: pip install fastapi uvicorn MetaTrader5 pydantic
from datetime import datetime, timezone
from fastapi import FastAPI, HTTPException
from fastapi.middleware.cors import CORSMiddleware
from pydantic import BaseModel
import MetaTrader5 as mt5
```

```
app = FastAPI(title="MT5 Passview Read-Only Sync API")
app.add_middleware(CORSMiddleware, allow_origins=["*"], allow_methods=["*"],
allow_headers=["*"])

class MT5ConnectRequest(BaseModel):
    login: int
    password: str  # Mật khẩu Passview (Investor Password)
    server: str    # VD: "Exness-MT5Real18"
    from_date: str = "2025-01-01"

def fmt_mt5_time(ts: int) -> str:
    return datetime.fromtimestamp(ts, tz=timezone.utc).strftime("%Y.%m.%d %H:%M:%S")

@app.post("/api/mt5/sync")
def sync_mt5_account(req: MT5ConnectRequest):
    if not mt5.initialize(login=req.login, password=req.password, server=req.server):
        err = mt5.last_error()
        raise HTTPException(status_code=400, detail=f"Kết nối MT5 thất bại: {err}")

    acct_info = mt5.account_info()
    dt_from = datetime.fromisoformat(req.from_date).replace(tzinfo=timezone.utc)
    dt_to = datetime.now(timezone.utc)

    deals = mt5.history_deals_get(dt_from, dt_to) or []
    orders = mt5.history_orders_get(dt_from, dt_to) or []
    mt5.shutdown()

    # 1. Tách dòng tiền (Balance Cashflows) & Gom nhóm Deals theo Position ID
    cashflows, pos_deals, bal_series = [], {}, []
    for d in deals:
        t_str = fmt_mt5_time(d.time)
        if d.type == mt5.DEAL_TYPE_BALANCE:
            cashflows.append({
                "t": t_str, "a": round(d.profit, 2),
                "bal": round(d.balance, 2), "k": "Nạp" if d.profit >= 0 else "Rút"
            })
            bal_series.append([t_str, round(d.balance, 2)])
        elif d.position_id > 0:
            pos_deals.setdefault(d.position_id, []).append(d)
            if d.entry == mt5.DEAL_ENTRY_OUT:
                bal_series.append([t_str, round(d.balance, 2)])

    # 2. Ghép Deal IN và Deal OUT thành danh sách Positions đã đóng
    trades = []
    for pid, d_list in pos_deals.items():
        d_in = next((x for x in d_list if x.entry == mt5.DEAL_ENTRY_IN), None)
        d_out = next((x for x in d_list if x.entry in (mt5.DEAL_ENTRY_OUT,
mt5.DEAL_ENTRY_INOUT)), None)
        if not d_in or not d_out:
            continue
        reason = "Đóng tay"
```

```
        if d_out.reason == mt5.DEAL_REASON_SL or "sl" in (d_out.comment or "").lower():
            reason = "Chạm SL"
        elif d_out.reason == mt5.DEAL_REASON_TP or "tp" in (d_out.comment or "").lower():
            reason = "Chạm TP"

        net_pl = round(d_out.profit + d_out.commission + d_out.swap + d_in.commission, 2)
        trades.append({
            "id": str(pid),
            "s": "buy" if d_in.type == mt5.DEAL_TYPE_BUY else "sell",
            "v": round(d_in.volume, 2),
            "o": fmt_mt5_time(d_in.time),
            "c": fmt_mt5_time(d_out.time),
            "op": d_in.price, "cp": d_out.price,
            "sl": d_out.sl if d_out.sl > 0 else None,
            "tp": d_out.tp if d_out.tp > 0 else None,
            "pl": net_pl, "r": reason,
            "_close_ts": d_out.time
        })

    # 3. Sắp xếp theo giờ đóng & Gán mã cụm lệnh (Basket <= 60s)
    trades.sort(key=lambda x: x["_close_ts"])
    basket_id = 0
    for i, tr in enumerate(trades):
        if i == 0 or tr["s"] != trades[i-1]["s"] or (tr["_close_ts"] - trades[i-
1]["_close_ts"]) > 60:
            basket_id += 1
        tr["b"] = basket_id
        del tr["_close_ts"]

    return {
        "account": {"name": acct_info.name, "login": acct_info.login, "server":
acct_info.server, "currency": acct_info.currency},
        "trades": trades, "bal": bal_series, "cash": cashflows
    }
```

PHẦN 07 | DANH MỤC NGHIỆM THU CHẤT LƯỢNG (ACCEPTANCE CRITERIA)

Trước khi bàn giao sản phẩm hoặc xuất bản ứng dụng, đội ngũ phát triển cần kiểm tra và tích chọn đạt toàn bộ 6 tiêu chí nghiệm thu dưới đây:

Hạng mục Kiểm thử	Tiêu chí Nghiệm thu Đạt chuẩn (Pass Criteria)
1. Độ chính xác số liệu CSV	Khi nạp file ReportHistory-429179132.csv, ứng dụng phải nhận diện đúng 154 lệnh đã đóng, Lợi nhuận ròng +$933.43, Winrate 75.97% (117 thắng / 37 thua), Profit Factor 3.32 và 18 giao dịch Nạp/Rút tiền.
2. Hiển thị mục Dòng tiền (#dong-tien)	Phân hệ Dòng tiền phải hiển thị đầy đủ trên giao

	diện (5 lần nạp tổng $4,271.46; 13 lần rút tổng $4,698.00; biểu đồ Step-line số dư và bảng chi tiết), tuyệt đối không bị lỗi null DOM như bản HTML cũ.
3. Nhận diện Cụm lệnh (Basket)	Thuật toán gom cụm phải phát hiện chính xác các rổ lệnh đóng trong vòng 60 giây (ví dụ cụm 13 lệnh Sell đóng lúc 12/10/2026 05:32:06 với tổng lot 0.13 và P&L +$17.75).
4. Tương tác Lịch & Nhật ký lệnh	Bấm vào bất kỳ ngày nào trên Lịch P&L (#lich) phải tự động cuộn mượt xuống bảng Lịch sử lệnh (#lich-su), lọc đúng các lệnh của ngày đó và cập nhật lại tổng P&L ở thanh Footer.
5. Chống trùng lặp (Deduplication)	Upload lại cùng một file CSV nhiều lần không được làm nhân đôi số lượng lệnh hay nhân đôi lịch sử nạp/rút tiền.
6. Giao diện Sáng / Tối & Responsive	Chuyển đổi mượt mà giữa Light Mode và Dark Mode; bảng và lịch co giãn tốt trên cả màn hình Desktop (1180px) và điện thoại di động (< 700px).